5

막대그래프



우리나라에는 독도를 포함해서
섬이 **3383개**나 있대.
나라별로 섬이 몇 개 있는지 비교하려면
어떤 그래프를 이용해야 할까?

(출처: 한국섬진흥원, 2022)



자기주도
똑똑! 무엇을 배울까요

이 단원에서 어떤 내용을 공부할지 책장을 넘겨 알아보고, 스티커를 붙여 봅시다. 준비물 2

스티커를 붙여 보세요.

스티커를 붙여 보세요.

스티커를 붙여 보세요.

스티커를 붙여 보세요.

이서네 학교는 환경 보호 실천 학교예요.

이서와 친구들은 환경을 보호하기 위해 어떤 활동을 했는지, 어떤 활동을 하고 싶어 하는지 조사했어요.

이서와 친구들이 조사한 내용을 나타내는 방법에 대해 함께 알아볼까요?



자기주도
공공!
배운 내용을
떠올려요

『수학익힘』 63쪽에서 이전에 배운 내용을 확인해 봅시다.

- 표의 내용 알아보기
- 그림그래프로 나타내기
- 그림그래프의 내용 알아보기

『수학익힘』 64~65쪽

1 막대그래프를 알아볼까요

생각 깨우기

이서는 학교 도서관에서 4학년 학생들이 학급별로 대출한 환경 관련 책의 수를 조사하여 표로 나타내었습니다. 조사한 자료를 표가 아닌 다른 방법으로 어떻게 나타낼 수 있을지 이야기해 보세요.

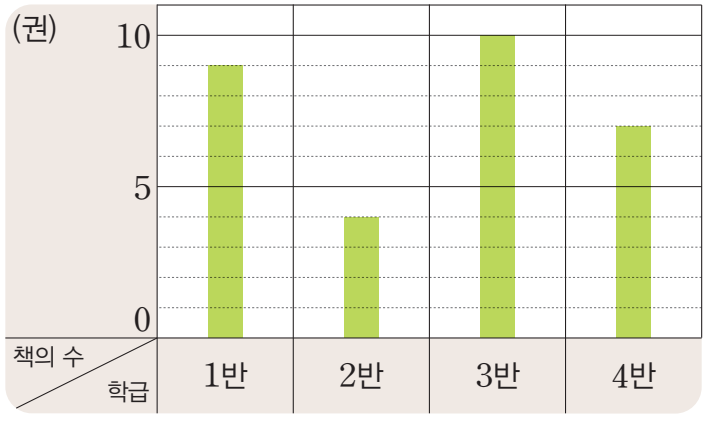


학급별 대출한 환경 관련 책의 수

학급	1반	2반	3반	4반	합계
책의 수(권)	9	4	10	7	30

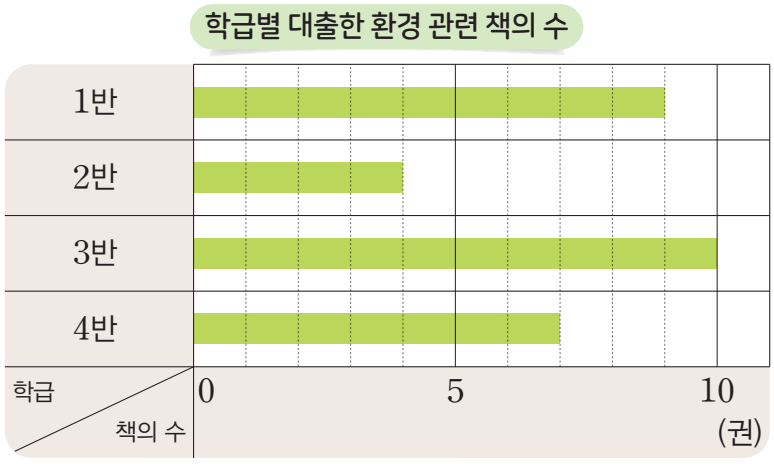
1 생각 깨우기의 표를 보고 나타낸 그래프를 살펴봅시다.

학급별 대출한 환경 관련 책의 수



- 그래프의 가로와 세로는 각각 무엇을 나타내나요?
- 막대의 길이는 무엇을 나타내나요?
- 세로 눈금 한 칸은 몇 권을 나타내나요?

2 1의 그래프의 가로와 세로를 바꾸어 막대를 가로로 나타낸 그래프를 살펴봅시다.



- 그래프의 가로와 세로는 각각 무엇을 나타내나요?

- 가로 눈금 한 칸은 몇 권을 나타내나요?

1, 2의 그래프와 같이 조사한 자료의 수량을 막대 모양으로 나타낸 그래프를 **막대그래프**라고 합니다.

3 조사한 자료를 표와 막대그래프로 나타내었을 때의 편리한 점을 이야기해 봅시다.

- 표로 나타내었을 때의 편리한 점을 이야기해 보세요.

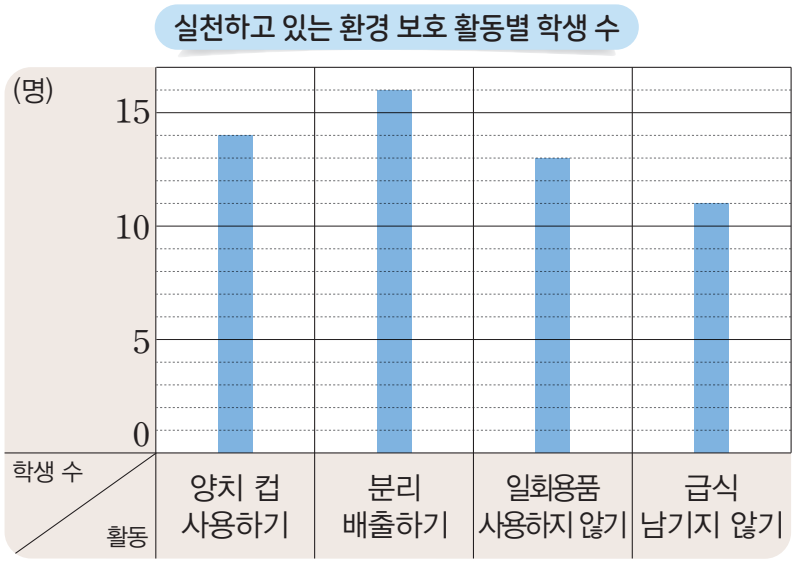
- 막대그래프로 나타내었을 때의 편리한 점을 이야기해 보세요.

『수학익힘』 66~67쪽

2 막대그래프의 내용을 알아볼까요

생각 깨우기

이서네 학교 4학년 학생들이 실천하고 있는 환경 보호 활동을 조사하여 나타낸 막대그래프입니다. 막대그래프를 살펴보세요.

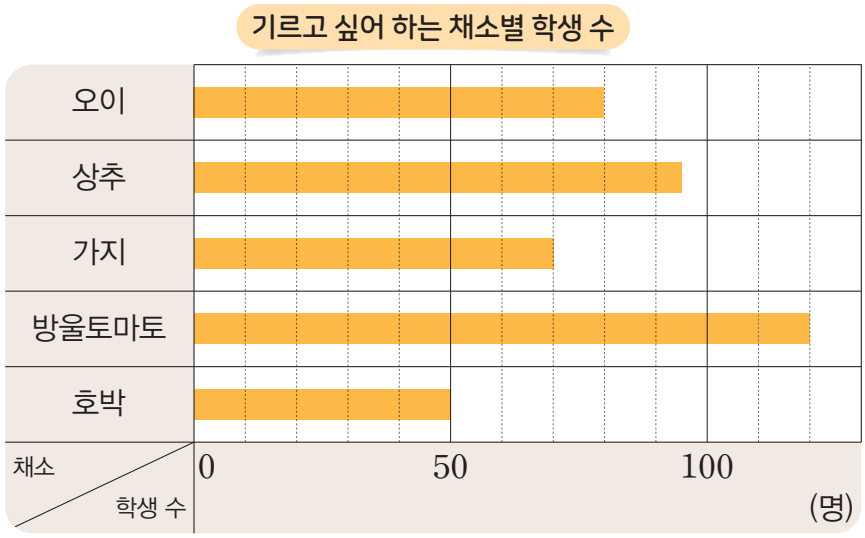




1 생각 깨우기의 막대그래프를 보고 내용을 알아봅시다.

- 무엇을 조사하여 나타낸 막대그래프인가요?
- 가장 많은 학생이 실천하고 있는 환경 보호 활동은 무엇인가요?
- 가장 적은 학생이 실천하고 있는 환경 보호 활동은 무엇인가요?
- '양치 컵 사용하기'를 실천하고 있는 학생은 몇 명인가요?
- '일회용품 사용하지 않기'보다 더 많은 학생이 실천하고 있는 환경 보호 활동을 모두 써 보세요.

2 도하네 학교 학생들이 학교 텃밭에서 기르고 싶어 하는 채소를 조사하여 나타낸 막대그래프입니다. 막대그래프를 보고 내용을 알아봅시다.



- 가지를 기르고 싶어 하는 학생은 몇 명인가요?
- 오이를 기르고 싶어 하는 학생은 호박을 기르고 싶어 하는 학생보다 몇 명 더 많은가요?
- 기르고 싶어 하는 학생 수가 많은 채소부터 차례대로 써 보세요.



창의+ **생각 깨우기**와 **2**의 막대그래프를 보고 더 알 수 있는 내용으로 질문을 만들고, 친구들과 이야기해 봅시다.



『수학익힘』 68~69쪽

3 막대그래프로 나타내는 방법을 알아볼까요

생각 깨우기

이서네 모둠 학생들이 일주일 동안 사용한 일회용품 수를 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 보고 막대그래프로 나타내려면 어떻게 해야 할지 이야기해 보세요.



일주일 동안 사용한 종류별 일회용품 수

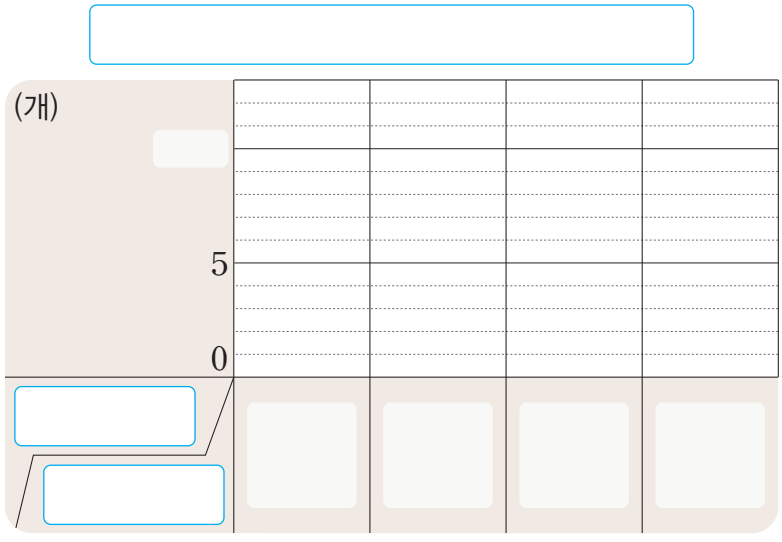
종류	종이컵	빨대	비닐봉지	일회용 포크	합계
일회용품 수(개)	10	8	12	6	36

1 생각 깨우기의 표를 보고 막대그래프로 나타내어 봅시다. 116쪽 열기

- 막대그래프의 가로와 세로에는 각각 무엇을 나타내면 좋을까요?

- 세로 눈금 한 칸은 몇 개를 나타내면 좋을까요?

- 막대그래프를 완성해 보세요.





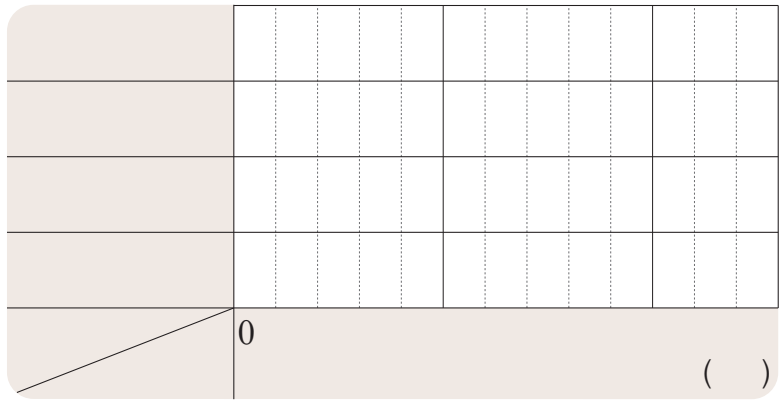
2 생각 깨우기의 표와 1의 막대그래프를 보고 막대그래프의 세로 눈금 한 칸의 크기를 바꾸어 나타내어 봅시다. 116쪽 열기

- 조사한 수 중 가장 큰 수까지 막대그래프에 나타내려면 세로 눈금 한 칸은 몇 개를 나타내는 것이 좋을지 이야기해 보세요.
- 막대그래프의 세로 눈금 한 칸의 크기를 바꾸어 나타내어 보세요.

(개)

0

3 1의 막대그래프의 가로와 세로를 바꾸어 막대를 가로로 나타내어 봅시다. 116쪽 열기





창의+ 막대그래프로 나타낼 때 생각해야 할 점을 보기에서 하나를 골라 친구와 이야기해 봅시다.

보기

가로와 세로　　막대　　눈금 한 칸의 크기　　제목

막대그래프로 나타내기

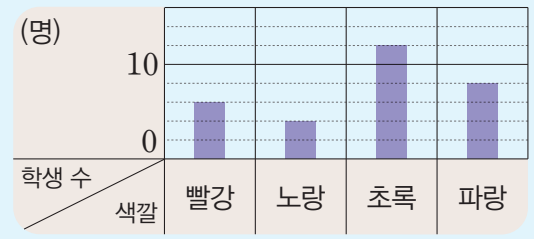
1. 표를 보고 막대그래프의 가로와 세로에 무엇을 나타낼지 정하기
2. 가장 큰 수까지 막대그래프에 나타낼 수 있도록 눈금 한 칸의 크기 정하기
3. 조사한 자료의 수에 맞게 막대로 나타내기
4. 막대그래프에 알맞은 제목 쓰기

좋아하는 색깔별 학생 수

색깔	빨강	노랑	초록	파랑	합계
학생 수(명)	6	4	12	8	30

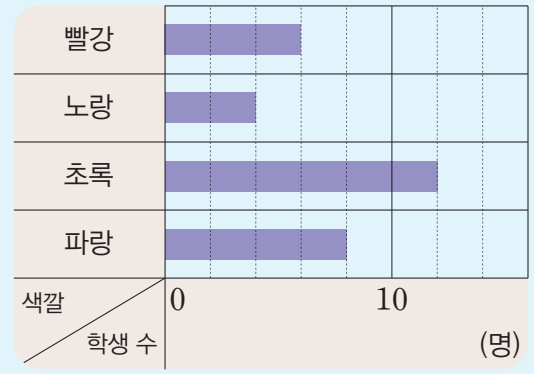
막대를 세로로 나타내기

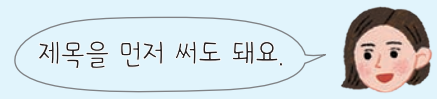
좋아하는 색깔별 학생 수



막대를 가로로 나타내기

좋아하는 색깔별 학생 수





막대그래프로 나타내는 방법을 정리해 볼까요



1~3에서 열기

『수학익힘』 70~71쪽

4 자료를 조사하여 막대그래프로 나타내어 볼까요

생각 깨우기

다음은 이서네 반 학생들이 하고 싶어 하는 친환경 체험 활동을 조사한 것입니다. 우리 반 학생들이 하고 싶어 하는 친환경 체험 활동은 어떻게 조사해야 할지 이야기해 보세요.



1 우리 반 학생들이 하고 싶어 하는 친환경 체험 활동을 조사해 봅시다. 검색

- 자신이 하고 싶은 친환경 체험 활동을 이야기해 보세요.
- 모둠별로 하고 싶어 하는 친환경 체험 활동 4가지를 정해 보세요.
- 모둠별로 자료를 조사할 방법을 정하고 우리 반 학생들을 대상으로 조사해 보세요.



2 1에서 우리 모둠이 조사한 자료를 표와 막대그래프로 나타내어 봅시다.

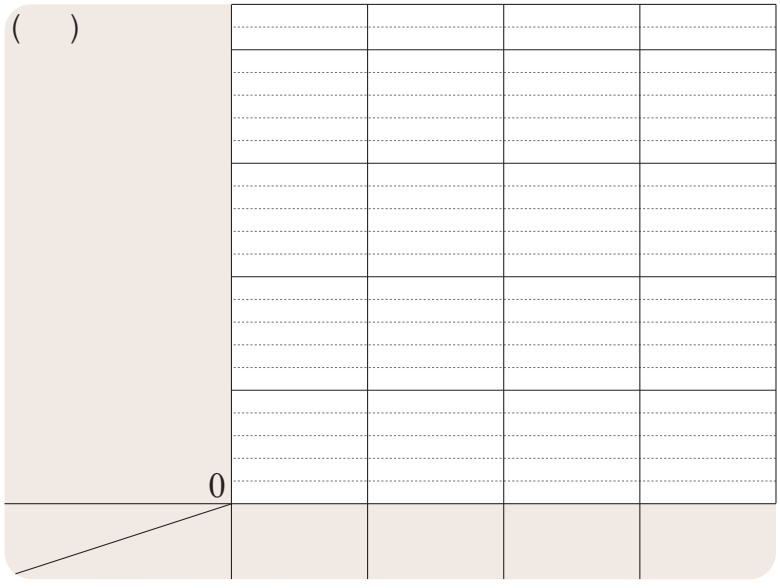
- 조사한 자료를 정리하여 표로 나타내어 보세요.

체험 활동					합계
학생 수(명)					

- 막대그래프의 가로와 세로에는 각각 무엇을 나타내면 좋을까요?

- 세로 눈금 한 칸은 몇 명을 나타내면 좋을까요?

- 막대그래프로 나타내어 보세요.



3 2에서 정리한 표를 보고 공학 도구를 사용하여 막대그래프로 나타내어 봅시다.

이지통계
http://xcms.kr/nuhgyfl

1

ON 교과서표현 — **ON**이 되도록 누르고

쉽고재미있는 통계 이지통계 - 초등학교용

시작하기 — **시작하기**를 누릅니다.

2

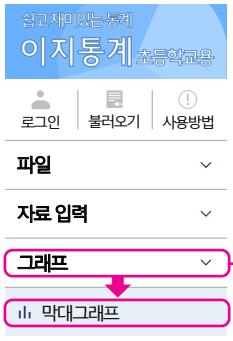
하고 싶어 하는 체험 활동별 학생 수

체험 활동	학생 수
소품 만들기	5
악기 만들기	9
비누 만들기	3
장바구니 만들기	4

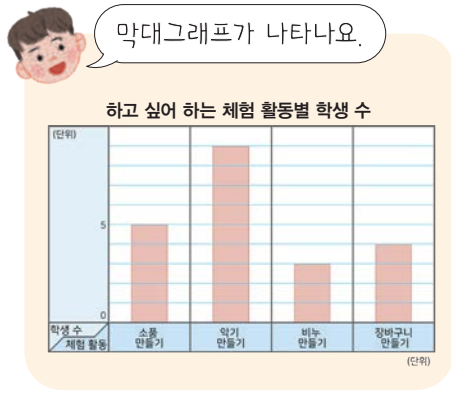
표의 제목과 내용을 씁니다.

3

'표' 입력 — ☰을 누른 다음

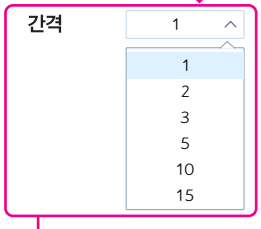


그래프를 누르고 **막대그래프**를 선택합니다.



4



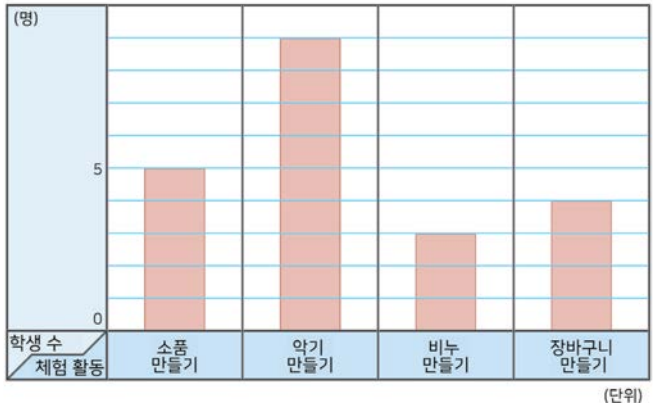


눈금 설정을 누르고 **간격**에서 눈금 한 칸의 크기를 선택합니다.



세로축 이름을 누르고 **단위**를 씁니다.

하고 싶어 하는 체험 활동별 학생 수



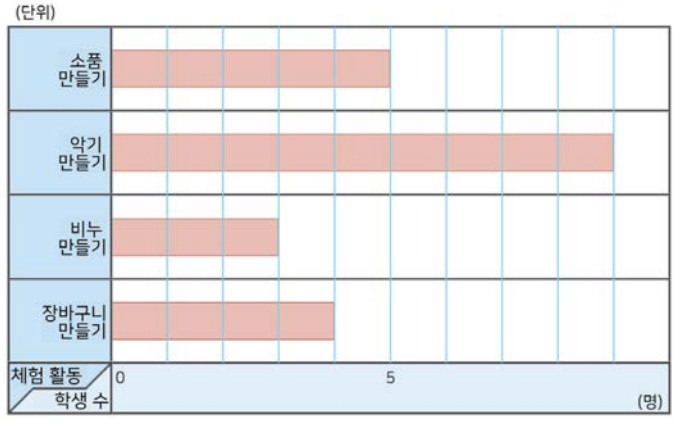


그래프 형태에서 **가로형**을 누르고 **기본형**을 선택하면 막대가 가로인 막대그래프로도 나타낼 수 있어!





하고 싶어 하는 체험 활동별 학생 수



(출처: 이비에스매스(EBSMath) 이지통계, 2023)

창의+ 2에서 모둠별로 나타낸 막대그래프를 서로 비교해 보고 알 수 있는 내용을 이야기해 봅시다.

우리 모둠에서 나타낸 막대그래프를 살펴보면 가장 많은 학생이 하고 싶어 하는 활동은 '악기 만들기'야.





우리 모둠이 나타낸 막대그래프에서는 '비누 만들기'를 선택한 학생 수가 가장 많아.

『수학익힘』 72~73쪽

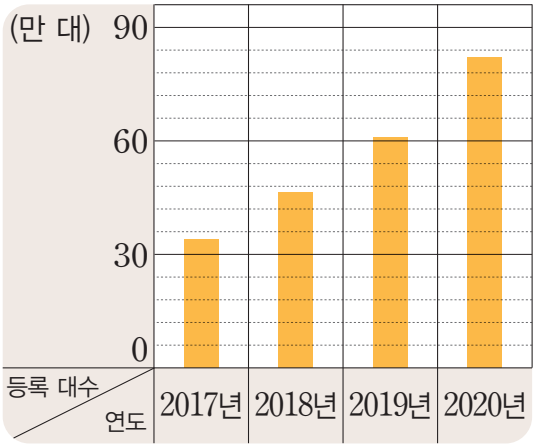
5 막대그래프를 생활에 활용해 볼까요



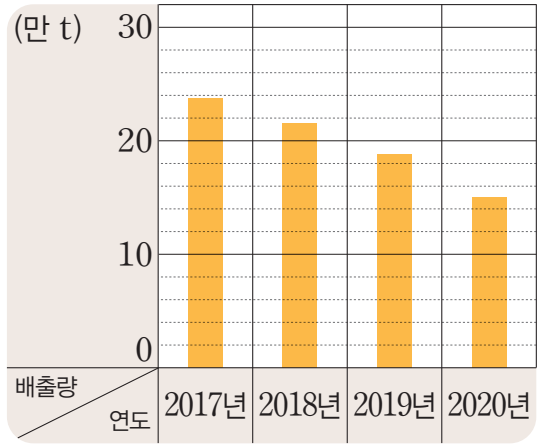
생각 깨우기

이서네 반 학생들이 우리나라의 연도별 친환경 자동차 등록 대수와 자동차의 일산화탄소 배출량을 조사하여 나타낸 막대그래프입니다. 두 막대그래프를 살펴보세요.

연도별 친환경 자동차 등록 대수



연도별 자동차의 일산화탄소 배출량

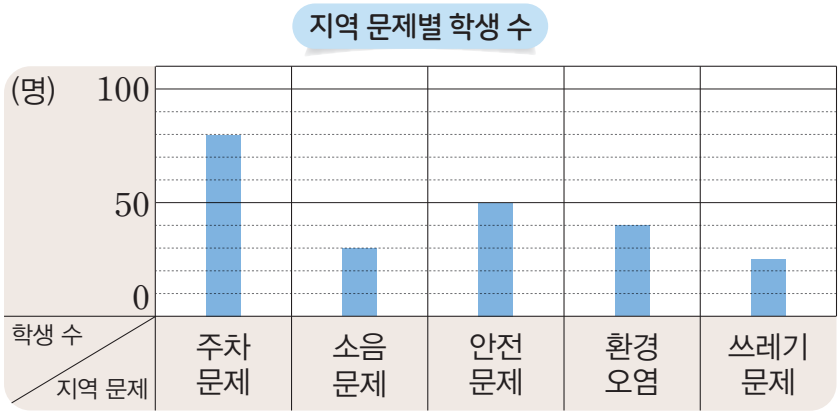


(출처: 국토교통부, 2023, 환경부 국가미세먼지정보센터, 2023)

1 생각 깨우기의 막대그래프를 보고 내용을 알아봅시다.

- 두 막대그래프는 각각 무엇을 조사하여 나타낸 그래프인가요?
- 친환경 자동차 등록 대수가 가장 많은 때는 몇 년인가요?
- 자동차의 일산화탄소 배출량이 가장 적은 때는 몇 년인가요?
- 자동차의 일산화탄소 배출량이 줄어드는 이유는 무엇이라고 생각하나요?
- 2022년 친환경 자동차 등록 대수가 159만 대로 늘었습니다. 2022년 자동차의 일산화탄소 배출량은 어떻게 변했을지 이야기해 보세요.

2 민우네 학교 4학년 학생들이 생각하는 지역 문제를 조사하여 나타낸 막대그래프입니다. 막대그래프의 내용을 알아봅시다.



- 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 써넣어 글을 완성해 보세요.

가장 많은 학생이 생각하는 지역 문제는 _____ 이고,

가장 적은 학생이 생각하는 지역 문제는 _____ 입니다.

또 알 수 있는 내용은 _____

_____

- 민우네 학교에서 지역 문제를 해결하기 위한 활동을 한다면 어떤 문제를 선택하는 것이 좋을까요? 그렇게 생각한 이유를 이야기해 보세요.

창의+ 인터넷 기사에서 막대그래프를 찾아보고 알 수 있는 내용을 이야기해 봅시다. 검색

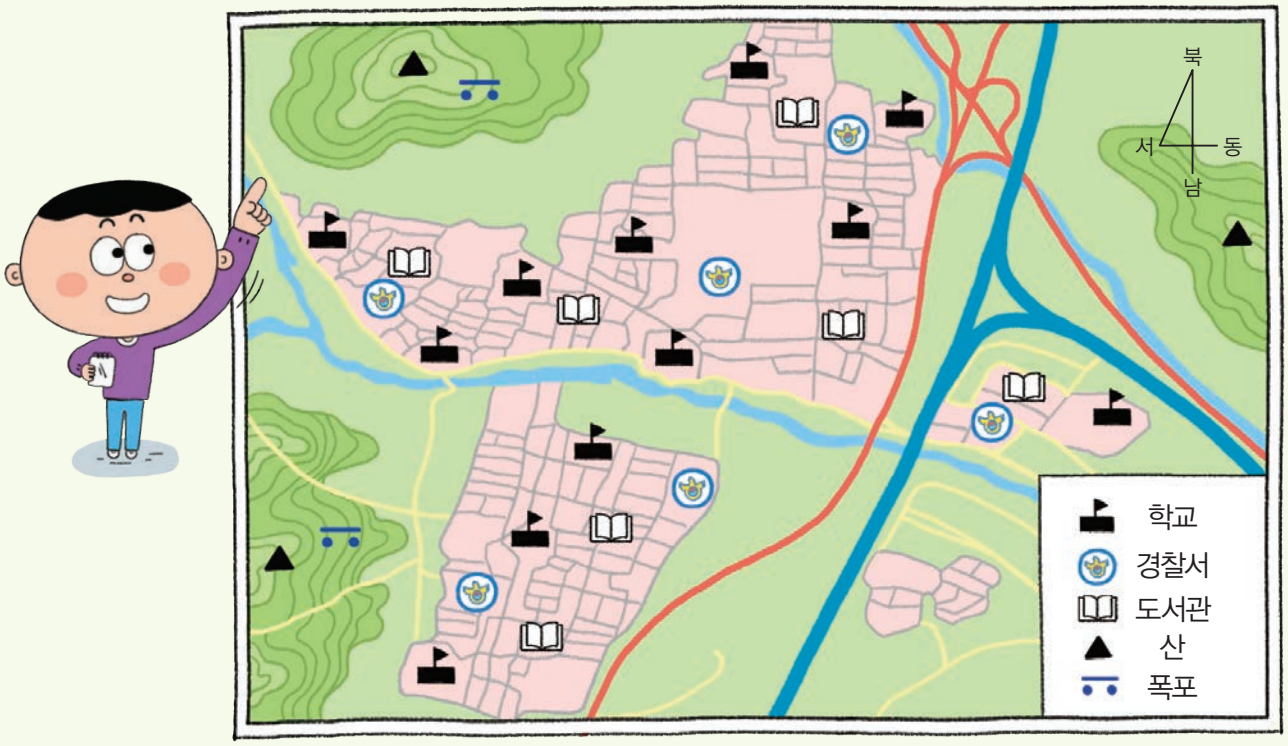
제목	알 수 있는 내용

생각을 더하다

수학 + 사회

우리 지역을 소개해 볼까요

1 선호가 살고 있는 지역의 지도입니다. 지도에 표시된 장소를 나타내는 기호의 수를 세어 표와 막대그래프로 나타내고, 지역을 소개하는 글을 완성해 봅시다.

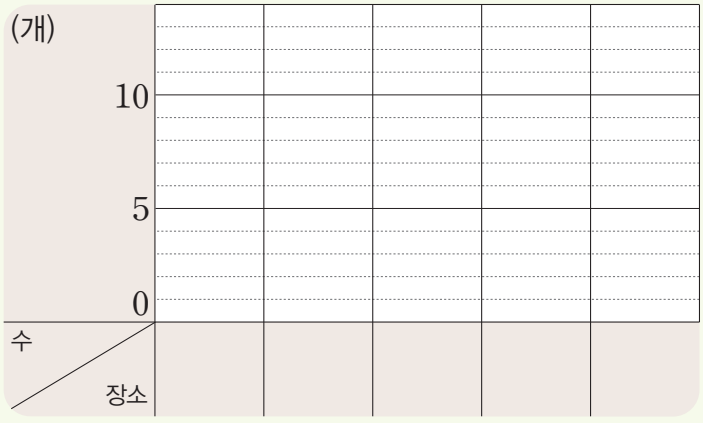


- 지도를 보고 장소별로 수를 세어 표와 막대그래프로 나타내어 보세요.

장소별 수

장소	수(개)
학교	
경찰서	
도서관	
산	
폭포	
합계	

장소별 수

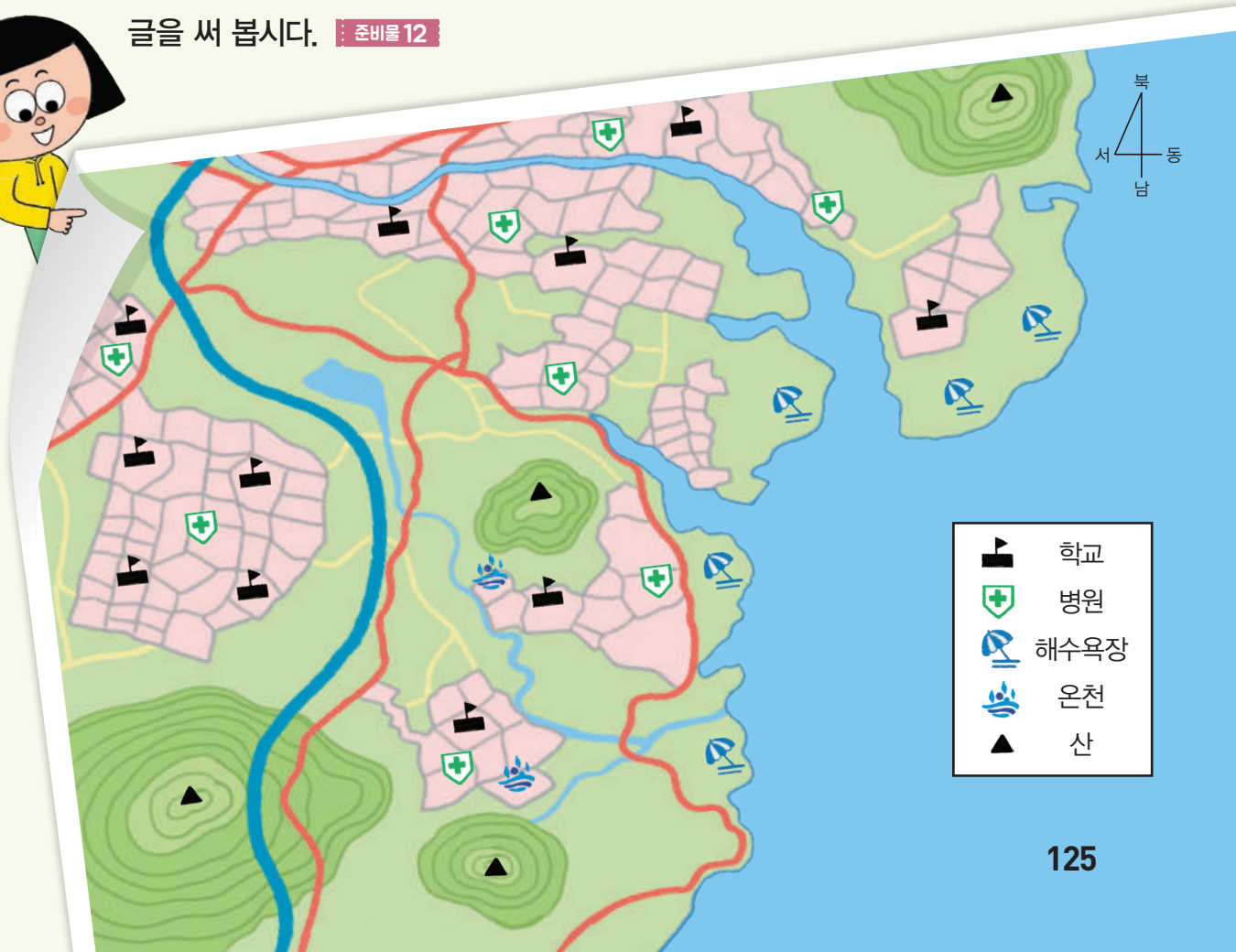


• 막대그래프를 보고 선호가 살고 있는 지역을 소개하는 글을 완성해 보세요.

친구들아, 안녕?
내가 살고 있는 지역을 소개할게.
우리 지역에는 학생들이 많아서 [ ]이/가 가장 많고,
두 번째로는 [ ]이/가 많아.
그리고 산 [ ]개가 지역을 둘러싸고 있어서 경관이 아름다워.
[ ]도 2개가 있어서 시원한 모습을 보기 위해 사람들이
많이 찾아와. 우리 지역에 한번 놀러 와.

2 은진이가 살고 있는 지역의 지도입니다. 지도에 표시된 장소를 나타내는 기호의 수를 세어 표와 막대그래프로 나타내고, 은진이가 살고 있는 지역을 소개하는 글을 써 봅시다. 준비물 12





몸으로 풍선을 띄워 볼까요

인원 3~4명

준비물



풍선

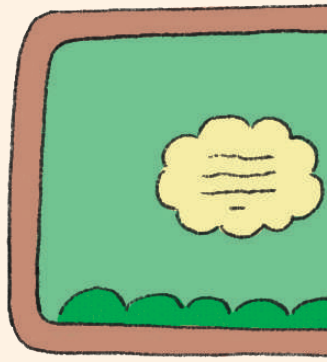


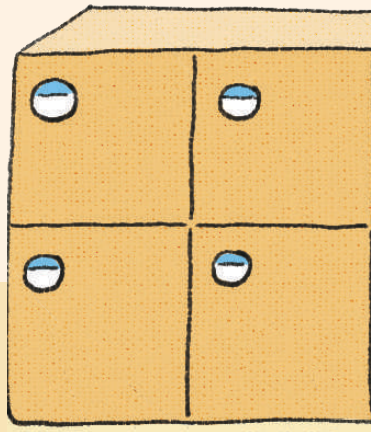
초시계

준비하기

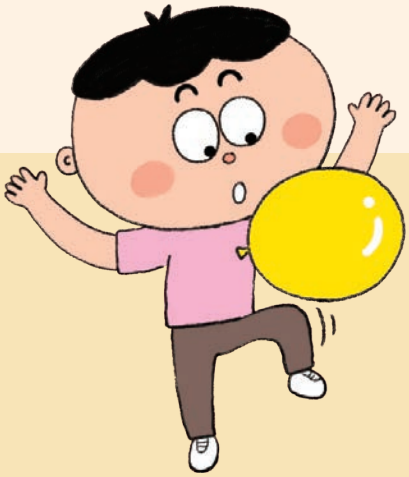
① 4명씩 한 모둠을 이루고 머리, 어깨, 무릎, 발로 풍선을 띄우는 연습을 합니다.

② 모둠에서 누가 어느 부분으로 풍선을 띄울지 정합니다.

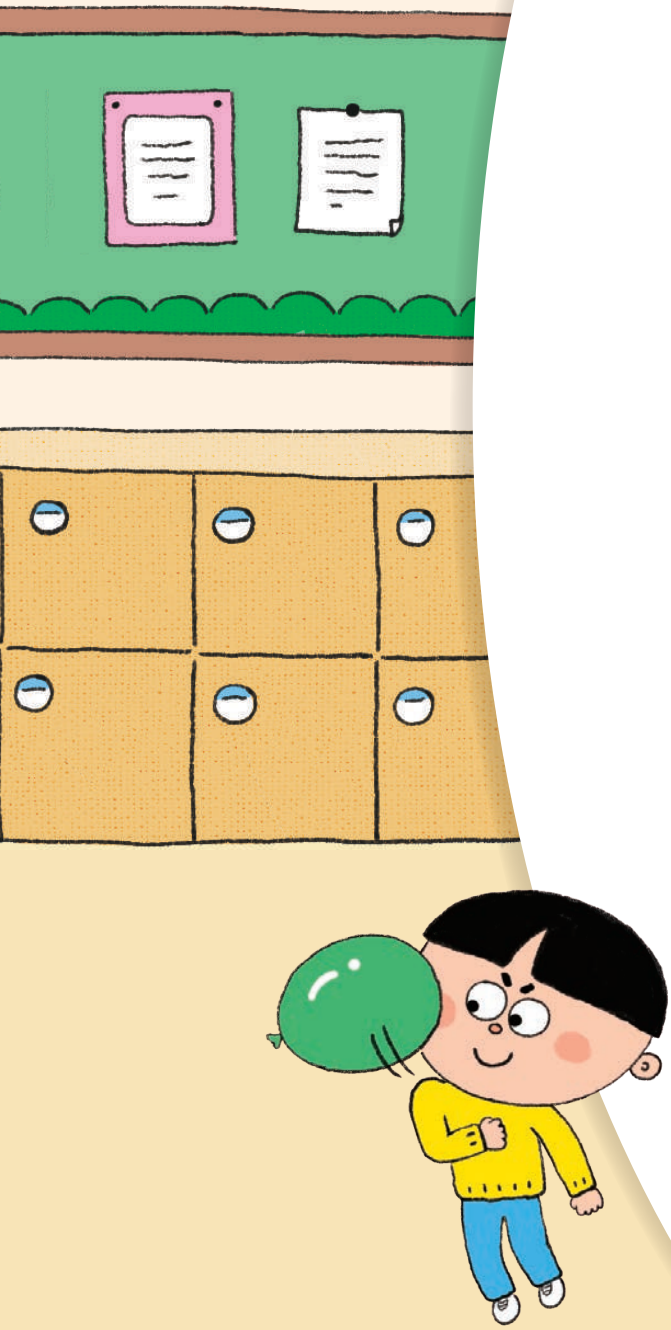












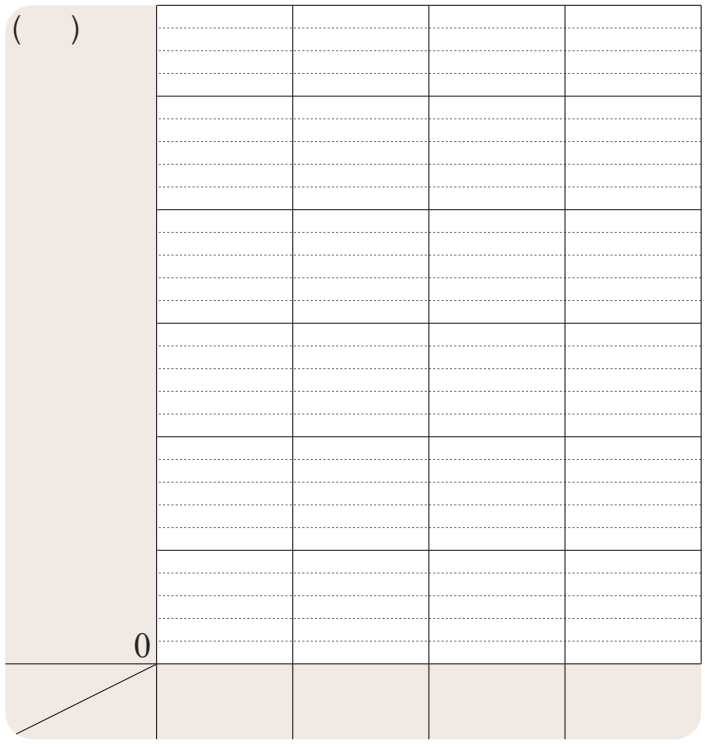
놀이 방법

1 머리, 어깨, 무릎, 발의 순서대로 각 모둠에서 정한 사람이 나와 1분 동안 풍선을 띄우고 횟수를 셉니다. 이때 풍선을 떨어뜨리면 풍선을 다시 띄우고 횟수는 이어서 셉니다.

2 모둠에서 1분 동안 풍선을 띄운 횟수를 표와 막대그래프로 나타냅니다.

신체 부위별 풍선을 띄운 횟수

신체 부위	머리	어깨	무릎	발	합계
횟수(회)					



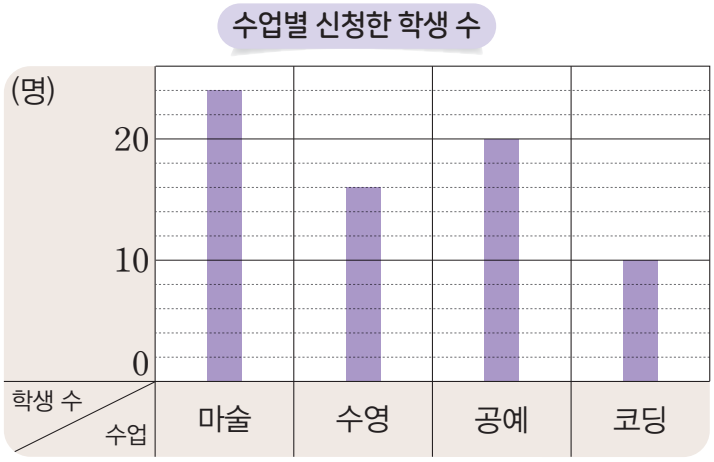
3 다른 모둠 친구들과 막대그래프를 비교해 봅니다.



공부한 내용을 확인해요

자기주도 척척! 내 힘으로 풀어요

[1~3] 어느 문화 센터의 수업을 신청한 학생 수를 조사하여 나타낸 막대그래프입니다. 물음에 답해 보세요.



1 막대그래프의 가로와 세로는 각각 무엇을 나타내나요?

가로 (　　), 세로 (　　)

2 세로 눈금 한 칸은 몇 명을 나타내나요?

(　　)명

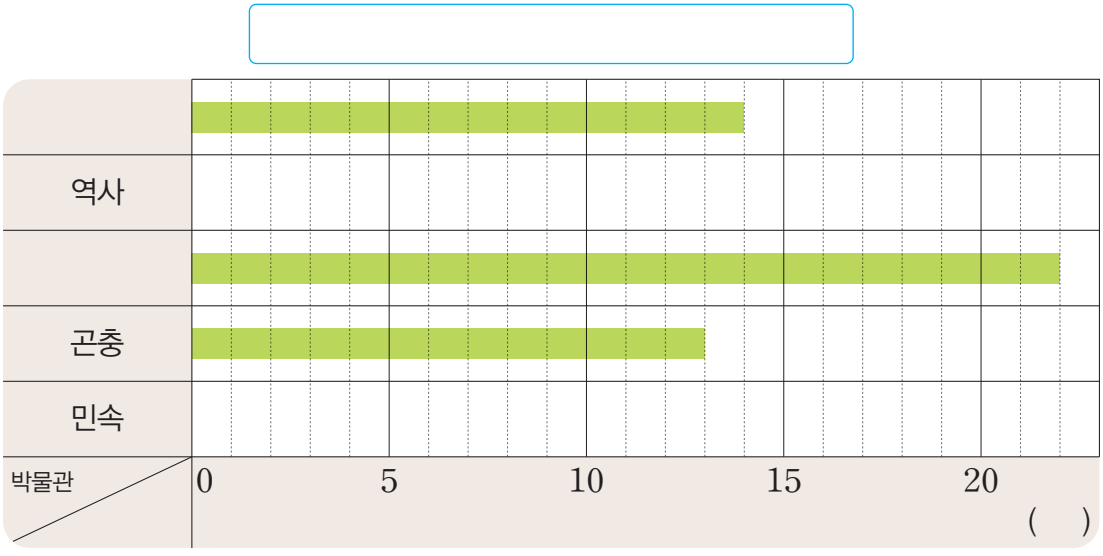
3 위 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 옳게 설명한 것에 ○표, 잘못 설명한 것에 ×표 하세요.

- 신청한 학생 수가 가장 적은 수업은 코딩 수업입니다. (　　)
- 수영 수업을 신청한 학생은 13명입니다. (　　)
- 공예 수업을 신청한 학생 수는 코딩 수업을 신청한 학생 수의 2배입니다. (　　)

[4~6] 나은이네 학교 4학년 학생들이 가고 싶어 하는 박물관을 조사하여 나타낸 표와 막대그래프입니다. 물음에 답해 보세요.

가고 싶어 하는 박물관별 학생 수

박물관	생태	역사	과학	곤충	민속	합계
학생 수(명)	14	14	22		10	73



4 표와 막대그래프를 완성해 보세요.

5 ★ 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 2가지 써 보세요.

알 수 있는 내용 _____

_____

6 ★★ 나은이네 학교 4학년 학생들이 박물관으로 체험 학습을 간다면 어디가 좋을까요? 그렇게 생각한 이유를 써 보세요.

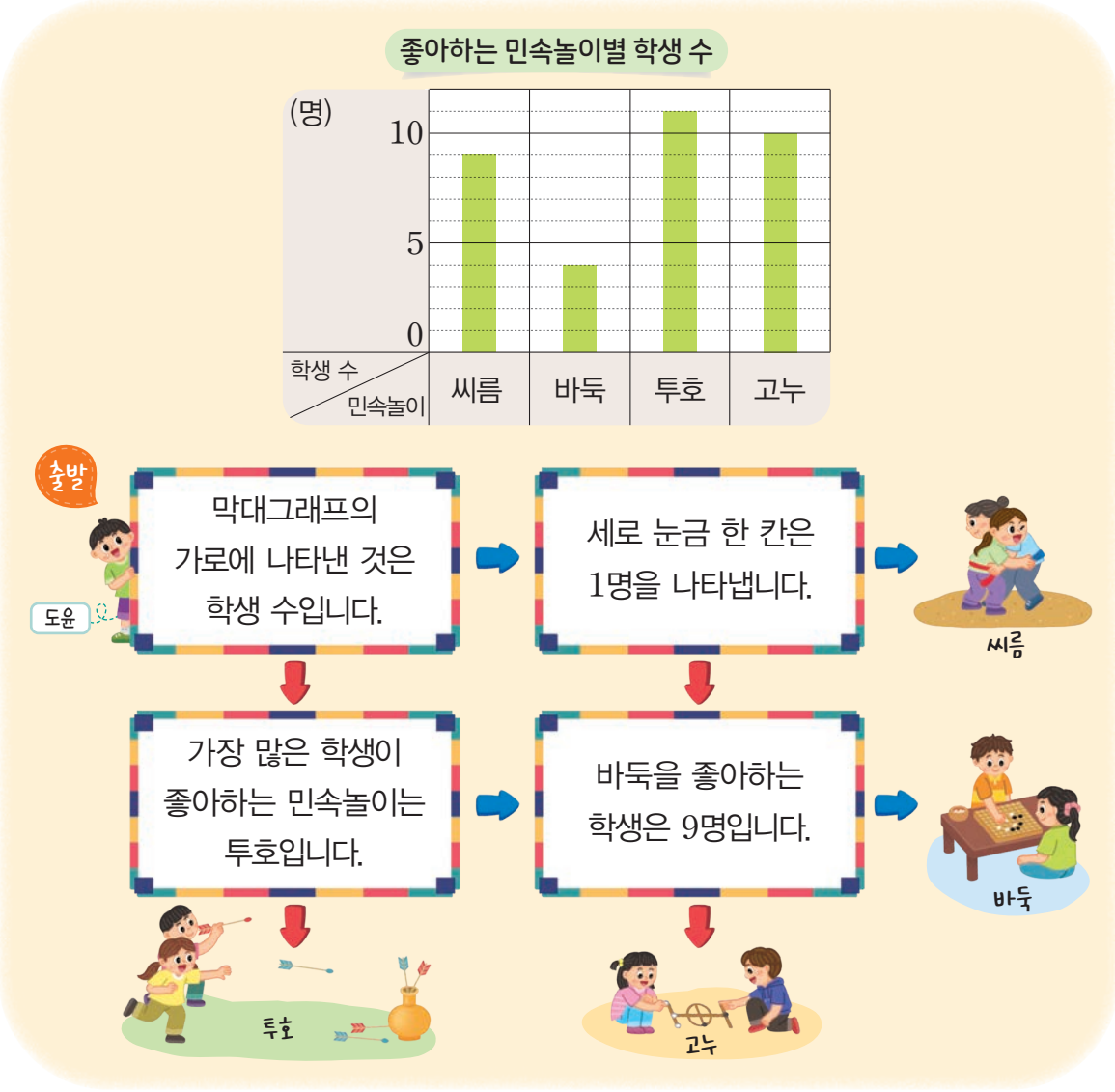
( )

이유 _____

단원 평가 http://xcms.kr/nuU6i5L

퍼즐로 마무리

막대그래프에 대한 설명이 옳으면 ➡ 방향, 옳지 않으면 ⬇ 방향으로 이동하여 도윤이가 좋아하는 민속놀이를 찾아보세요.



자기주도 꼭꼭! 확인하고 정리해요

- 막대그래프의 특징을 이해했나요?
- 막대그래프를 보고 여러 가지 내용을 알 수 있나요?
- 자료를 조사하여 막대그래프로 나타낼 수 있나요?
- 실생활에서 막대그래프가 사용되는 경우를 통해 수학의 편리함을 느낄 수 있나요?

『수학익힘』 74쪽에 이 단원에서 기억에 남는 내용을 정리해 보세요.